

发酵中草药添加剂对仔猪生长性能、血清免疫指标及肠道菌群的影响

吴东¹, 计徐¹, 周芬¹, 杨家军¹, 吴义景¹, 夏伦志¹, 朱洪龙¹, 陈丽园¹, 于政², 汪兴生², 谢继奎²
(1.安徽省农业科学院畜牧兽医研究所, 畜禽产品安全工程安徽省重点实验室, 安徽 合肥 230031;
2.申亚生物科技股份有限公司, 安徽 阜阳 236065)

中图分类号: S816.7

文献标志码: A

文章编号: 1002-1957(2021)06-0011-04

摘要 试验研究发酵中草药添加剂对仔猪生长性能、血清免疫指标及肠道菌群的影响。选择体重15 kg左右、日龄相近的健康杜长大三元杂种断奶仔猪80头(公母比1:1), 随机分为抗生素组和发酵中草药添加剂组, 每组设4个重复, 每个重复10头, 公母各半, 单圈饲养。预试期6 d, 试验期33 d。抗生素组在基础饲料中添加15%金霉素500 g/t、20%土霉素1 000 g/t, 发酵中草药添加剂组是在基础饲料中添加2%发酵中草药添加剂。试验结果显示: 1) 与抗生素对照组相比, 发酵中草药添加剂组平均日增重上升10.43% ($P<0.01$), 料重比下降9.04% ($P<0.01$)。2) 与抗生素对照组相比, 发酵中草药添加剂组总抗氧化能力上升76.58% ($P<0.05$), 总蛋白上升9.37% ($P<0.05$), 血糖、尿素氮、谷草转氨酶、谷丙转氨酶两组差异都不显著 ($P>0.05$)。3) 与抗生素对照组相比, 发酵中草药添加剂组IgM上升79.02% ($P<0.01$), IgA、IgG两组差异都不显著 ($P>0.05$)。4) 与抗生素对照组相比, 发酵中草药添加剂组乳酸菌含量上升6.25% ($P>0.05$), 大肠杆菌含量下降9.81% ($P>0.05$)。综上所述, 与抗生素对照组相比, 发酵中草药添加剂组使猪的生长性能、总抗氧化能力和免疫指标显著提高, 肠道菌群结构有一定程度的改善。

关键词 仔猪; 发酵中草药添加剂; 生长性能; 总抗氧化能力; 血清免疫指标; 肠道菌群

DOI:10.13257/j.cnki.21-1104/s.2021.06.003

Effect of Fermented Chinese Herbal Medicine Additives on Growth Performance, Serum Immune Index and Intestinal Flora of Piglet

WU Dong¹, JI Xu¹, ZHOU Fen¹, YANG Jiajun¹, WU Yijing¹, XIA Lunzhi¹, ZHU Honglong¹, CHEN Liyuan¹,
YU Zheng², WANG Xingsheng², XIE Jikui²

(1. Institute of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Anhui Academy of Agricultural Sciences, Anhui Province Key Laboratory of Livestock and Poultry Product Safety Engineering, Hefei 230031, China;

2. Shenyang Biotechnology Company Limited, Fuyang 236065, China)

Abstract The purpose of the study was to explore the effect of fermented Chinese herbal medicine additives on growth performance, serum immune index and intestinal flora of piglet. Optional similar weight, 80 healthy piglet. They were randomly divided into two groups, the antibiotic group (15% Kindamycin 500 g/t +20% Tutomycin 1 000 g/t), fermented Chinese herbal medicine additives group (2% fermented Chinese herbal medicine additives), each group had 4 replicates, and each repetition had 10 pigs fed singly. The experiment lasted 33 days. The results showed that, compared with the antibiotic group, fermented Chinese herbal medicine additives group ADG increased 10.43% ($P<0.01$), F/G decreased 9.04% ($P<0.01$). T-AOC increased 76.58% ($P<0.05$), total protein increased 9.37% ($P<0.05$),

收稿日期: 2021-09-10

基金项目: 安徽省重点研究和开发计划项目(201904a06020012); 安徽省农业科学院科研团队项目(2021YL027)

作者简介: 吴东(1971-), 男, 安徽无为, 人, 副研究员, 硕士, 主要从事动物营养和畜禽生态养殖研究. E-mail: wud1971@126.com

blood sugar, urea, GPT, GOT had no significant changes between group. IgM increased 79.02% ($P < 0.01$), IgA and IgG had no significant changes between groups. Pig intestinal tract *bacillus acidilactici* content increased 6.25% ($P > 0.05$), pig intestinal tract *bacillus coli* content the decreased 9.81% ($P > 0.05$). It was concluded that feed antibiotics replaced fermented Chinese herbal medicine additives on growth performance, T-AOC, serum immune index and Intestinal flora improved significantly.

Key words piglet; fermented Chinese herbal medicine additives; growth performance; total antioxidant capacity; serum immune index; intestinal flora

开发新型的替代抗生素的药物成为新的研究方向。中草药是我国传统的药物,具有提高免疫力、抗菌谱广、抗病毒、抗肿瘤、稳定性好、不易产生耐药性等多种优点^[1-2]。使用中草药饲料添加剂,不仅可以获得良好的防病治病和促生长效果,而且能解决毒副作用、耐药性及药物残留问题,与抗生素及其他替代品相比,具有明显优势^[3-4]。但由于中草药的有效成分多存在于细胞的胞浆中,而植物细胞壁结构致密,其活性成分难以释放,使得其有效成分利用率低^[5],造成资源的浪费,同时还有可能影响动物对饲料的适口性,一定程度上制约了中草药饲料添加剂的发展。近年来的研究发现,微生物发酵中草药可使有效成分充分分离,生物活性增强^[6],并且中草药发酵过程中可产生新的活性成分,从而增强中草药的药效^[7]。本试验研究发酵中草药添加剂对仔猪生长性能、血清免疫指标及肠道菌群的影响,为选择适宜的饲用抗生素替代物提供试验依据。

1 材料与方法

1.1 材料

发酵中草药添加剂:用连翘、金银花、杜仲、黄芪、蒲公英、山楂等配制,用乳酸菌和酵母菌发酵而成。

1.2 试验动物与分组

试验于2020年7—8月在安徽省阜阳市某猪场进行。选择体重15 kg左右、日龄相近的健康杜长大三元杂种断奶仔猪80头(公母比1:1),随机分为抗生素组和发酵中草药添加剂组,每组设4个重复,每个重复10头,公母各半,单圈饲养。预试期6 d,试验期33 d。抗生素组在基础饲料中添加15%金霉素500 g/t、20%土霉素钙1 000 g/t,发酵中草药添加剂组是在基础饲料中添加2%发酵中草药添加剂。

1.3 试验饲料及饲养管理

试验基础饲料组成及营养水平见表1。试验期间所有猪自由采食和饮水,每天清扫圈舍,以保持圈内清洁,采取自由通风,所有圈舍定期消毒,免疫消毒程序按照猪场常规方法进行。

表1 基础饲料组成及营养水平

原料组成	配比/%	营养指标	营养水平
玉米	61.80	消化能/(MJ·kg ⁻¹)	13.43
大豆粕	29.70	粗蛋白质/%	18.51
小麦麸	4.50	赖氨酸/%	0.90
4%预混料	4.00	蛋氨酸/%	0.33
		苏氨酸/%	0.73
		钙/%	0.60
		总磷/%	0.48

注:仔猪预混料可为每千克饲料提供维生素A 9 800 IU,维生素D₃ 2 500 IU,维生素E 35.0 IU,维生素K₃ 3.0 IU,烟酸60 mg,泛酸30.0 mg,吡哆醇3.5 mg,核黄素4.5 mg,生物素0.08 mg,叶酸1.0 mg,硫胺素3.0 mg,钴胺素0.05 mg,铜25 mg,铁100 mg,锰40 mg,锌80 mg,硒0.35 mg,碘0.6 mg。

1.4 测定指标及方法

1.4.1 生长性能指标测定 试验开始和结束时,试验猪禁食(自由饮水)12 h后称重,以重复为单位记录始重和末重,统计耗料量。计算各组的日增重、日采食量和料重比。

1.4.2 血清生化指标和总抗氧化能力测定 试验结束时,禁食12 h,每个重复随机选取1头猪进行颈下静脉采血,每头采血10 mL,3 000 r/min离心15 min,于-20 ℃保存,待测;测定血糖(GLU)、总蛋白(TP)、尿素氮(BUN)含量;谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)活性;血清中总抗氧化能力(T-AOC)。采用南京建成公司试剂盒在酶标仪上进行分析检测。

1.4.3 血清免疫指标测定 试验结束时,禁食12 h,每个重复随机选取1头猪进行颈下静脉采血,每头采血10 mL,3 000 r/min离心15 min,于-20 ℃保存,待测;血清中免疫球蛋白IgA、IgG和IgM含量测定,采用南京建成公司试剂盒在紫外可见分光光度计上进行分析检测。

1.4.4 肠道菌群的测定 盲肠粪便采集与处理:每个重复选取1头猪,早晨饲喂1 h后,现场及时采集直肠粪便,直接在肛门采集(用已灭菌的棉签伸入肛门取样,无菌采集直肠末端新鲜粪球2~5 g灭菌离心管封装,置于冰盒,直到完成整个采样过程,整个过程保证在1 h以内完成。低温条件下带回实验室检测。无菌操作台中取盲肠粪便0.5 g于10 mL的灭菌离心管中,加入无菌生理盐水

4.5 mL,用旋涡混合仪混匀后进行 $10^{-5} \sim 10^{-9}$ 倍比稀释,每个稀释度3个重复,乳酸菌和大肠杆菌分别在MRS琼脂培养基和麦康凯琼脂培养基上培养。细菌计数采用平板计数法进行统计,最终以每克肠道内容物中细菌个数的对数lg(CFU/g)表示。

1.5 数据分析处理

试验数据均采用t检验统计分析。

2 结果与分析

2.1 发酵中草药添加剂对仔猪生长性能的影响

由表2可知,抗生素组和发酵中草药添加剂组仔猪始重差异不显著($P>0.05$);与抗生素对照组相比,发酵中草药添加剂组平均日增重上升10.43%($P<0.01$),平均日采食量上升0.4%($P>0.05$),料重比下降9.04%($P<0.01$)。

表 2 发酵中草药添加剂对仔猪生长性能的影响

项目	抗生素组	发酵中草药添加剂组
猪数/头	40	40
始重/kg	15.06 ^a ±0.08	15.09 ^a ±0.20
末重/kg	29.61 ^a ±0.18	31.15 ^c ±0.35
平均日增重/g	427.92 ^a ±4.74	472.54 ^c ±6.48
平均日采食量/g	804.08 ^a ±23.06	807.27 ^a ±23.60
料重比	1.88 ^a ±0.05	1.71 ^c ±0.07

注:同行肩标无字母或肩标相同字母表示差异不显著($P>0.05$),相邻小写字母表示差异显著($P<0.05$),相隔字母表示差异极显著($P<0.01$),下同。

2.2 发酵中草药添加剂对仔猪血清生化指标和总抗氧化能力的影响

由表3可知,与抗生素对照组相比,发酵中草药添加剂组总抗氧化能力上升76.58%($P<0.05$),总蛋白上升9.37%($P<0.05$),血糖、尿素氮、谷草转氨酶、谷丙转氨酶两组差异都不显著($P>0.05$)。

表 3 发酵中草药添加剂对仔猪血清生化指标和总抗氧化能力的影响

项目	抗生素组	发酵中草药添加剂组
猪数/头	4	4
总抗氧化能力(T-AOC)/(U·mL ⁻¹)	1.11 ^a ±0.62	1.96 ^b ±0.22
血糖(GLU)/(mmol·L ⁻¹)	5.16 ^a ±0.49	4.94 ^a ±0.21
总蛋白(TP)/(mg·mL ⁻¹)	48.56 ^a ±2.13	53.11 ^b ±1.63
尿素氮(BUN)/(mmol·L ⁻¹)	7.62 ^a ±2.04	9.62 ^a ±2.31
谷草转氨酶(AST)/(U·L ⁻¹)	19.20 ^a ±5.85	23.68 ^a ±4.59
谷丙转氨酶(ALT)/(U·L ⁻¹)	26.38 ^a ±4.79	37.09 ^a ±9.87

2.3 发酵中草药添加剂对仔猪血清免疫指标的影响

由表4可知,与抗生素对照组相比,发酵中草药添加剂组IgM上升79.02%($P<0.01$),IgA、IgG两组差异都不显著($P>0.05$)。

表 4 发酵中草药添加剂对仔猪血清免疫指标的影响

项目	抗生素组	发酵中草药添加剂组
猪数/头	4	4
免疫球蛋白A(IgA)/(mg·mL ⁻¹)	0.93 ^a ±0.18	2.09 ^a ±1.12
免疫球蛋白G(IgG)/(mg·mL ⁻¹)	45.25 ^a ±17.28	26.40 ^a ±13.80
免疫球蛋白M(IgM)/(mg·mL ⁻¹)	3.86 ^a ±0.63	6.91 ^c ±0.31

2.4 发酵中草药添加剂对仔猪肠道菌群的影响

由表5可知,与抗生素对照组相比,发酵中草药添加剂组中乳酸菌含量上升6.25%($P>0.05$),大肠杆菌含量下降9.81%($P>0.05$)。

表 5 发酵中草药添加剂对仔猪肠道菌群的影响

项目	抗生素组	发酵中草药添加剂组
猪数/头	4	4
乳酸菌/lg(CFU·g ⁻¹)	8.00 ^a ±0.83	8.50 ^a ±0.09
大肠杆菌/lg(CFU·g ⁻¹)	8.46 ^a ±0.80	7.63 ^a ±0.61

3 讨论

3.1 发酵中草药添加剂对仔猪生长性能的影响

章华其等^[8]在研究两组复方中草药添加剂对生长肥育猪生长性能影响的试验中发现,添加山楂、神曲能显著提高仔猪日增重11.26%和全程日增重9.66%。孙玉华^[9]、苗旭等^[10]研究发现,在断奶仔猪饲料中添加黄芪、黄芩等中草药饲料添加剂,可使断奶仔猪的日增重显著提高,料重比显著降低;曹授俊等^[11]试验报道,党参、黄芪、茯苓、白术、神曲、扁豆、山楂和麦芽等复方中草药可提高仔猪的日增重,降低料重比。发酵后复方中草药可以提高饲料的利用率,促进营养物质的代谢及动物生长发育^[12]。本试验结果发现,发酵中草药添加剂组比抗生素对照组仔猪日增重显著提高、料重比显著降低,与上述报道基本一致。可能是发酵中草药添加剂富含的活性物质及未知生长因子,促进仔猪胃肠内多种消化酶的分泌,提高饲料在体内消化与吸收及其利用率,从而提高仔猪的生长性能。

3.2 发酵中草药添加剂对仔猪血清生化指标和总抗氧化能力的影响

王宇等^[13]研究黄芪何首乌提取物对断奶仔猪血液指标及免疫的影响,结果表明在饲料中添加0.5%黄芪、何首乌提取物,相对于饲喂基础饲料的对照组而言,能显著提高TP含量,ALP(碱性磷酸酶)含量。易延彬^[14]在研究中草药添加剂对断奶仔猪血清生化指标的试验中发现,添加含黄芪、茯苓、连翘的1.5 g/kg中草药添加剂能显著提高TP含量,ALB(白蛋白)含量高于对照组,能显著降低BUN含量,ALT、AST均低于对照组。血清中总蛋白浓度反映了机体对蛋白质的吸收、合成、分解状况和体液免疫的关系。血清总蛋白和白蛋白含量的升高说明机体蛋白质代谢旺盛,蛋白质的吸收利用率及沉积作用增强,动物的生产性能提高^[15-16]。本试验结果表明,在饲料中添加2%的发酵中草药添加剂,仔猪血清中总蛋白含量显著

提高,促进机体蛋白质代谢,有利于提高机体的免疫功能;这与上述报道基本一致;而血糖、尿素氮、谷草转氨酶、谷丙转氨酶两组差异都不显著;本试验中发酵中草药添加剂组中总抗氧化能力指标显著上升,而发酵中草药添加剂导致仔猪总抗氧化能力提升少见相关报道。

3.3 发酵中草药添加剂对仔猪血清免疫指标的影响

仔猪血清中免疫球蛋白水平可反映其免疫力的高低,免疫球蛋白可保护仔猪不受外界病原侵害,对预防仔猪肠道疾病有重要作用^[17]。中草药中富含多糖类、生物碱和挥发性成分等生物活性物质,可以促进动物机体免疫器官的发育,提高机体的抗病能力^[18]。黄子慧等^[19]在研究加味四君子汤对仔猪血清免疫因子水平及肠黏膜免疫的影响中发现,加味四君子汤能显著或极显著提高仔猪血清中4种免疫因子水平,极显著提高IgA的mRNA相对表达量,表明在饲料中添加2%的加味四君子汤能提高仔猪机体免疫应答能力。与抗生素对照组相比,发酵中草药添加剂血清中IgM极显著升高,IgA有一定程度的升高,与上述报道的结果一致。

3.4 发酵中草药添加剂对仔猪肠道菌群的影响

王芳芳等^[20]研究表明,在断奶仔猪饲料中添加黄芩、金银花、白芍等中草药可以显著提高仔猪的生长性能,降低腹泻率,抑制肠道内大肠埃希氏菌繁殖,促进有益菌乳酸杆菌和双歧杆菌的增殖。发酵中草药渣与乳酸杆菌、双歧杆菌具有协同作用,从而提高机体免疫力。促进乳酸杆菌和双歧杆菌的生长繁殖,抑制肠道内的有害菌的增殖^[21]。而本试验发酵中草药添加剂组与抗生素对照组相比,猪肠道中乳酸菌含量有一定程度的上升,大肠杆菌含量有一定程度的下降,与上述报道基本一致。

4 结论

综上所述,与抗生素对照组相比,发酵中草药添加剂组使猪的生长性能、总抗氧化能力和免疫指标显著提高,肠道菌群结构有一定程度的改善。

参考文献

- [1] 陈新瑶,檀新珠,丁扬洲,等.含黄柏的中草药发酵添加剂对断奶仔猪腹泻及生长性能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2019(23):95-99.
- [2] 乜春,乜志刚,朱尚玉.发酵中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用[J].中国饲料,2019(24):16-18.
- [3] 孟冬霞,马政禹,曹日亮.复方中药对早期断奶仔猪生长性能及血清激素水平的影响[J].养猪,2020(5):17-20.
- [4] 卢亚飞,吕慧源,蒋显仁,等.天然植物提取物对断奶仔猪

生长性能、腹泻率及血清抗氧化指标的影响[J].饲料研究,2019,42(7):27-30.

- [5] 秦琴.发酵在中药研究中的应用概况[J].中国西部科技,2010(21):43-46.
- [6] 武洪志,宋玉卓,王志龙,等.发酵复方中草药对断奶仔猪生长性能、免疫和生化指标的影响[J].东北农业大学学报,2017,48(8):15-24.
- [7] 汪洋,汪德刚,张世新,等.中药微生态发酵技术研究与展望[J].中国动物保健,2014,16(9):22-26.
- [8] 章华其,严国泉.中草药添加剂对生长肥育猪生产性能的影响试验[J].浙江畜牧兽医,2009,34(4):4-5.
- [9] 孙玉华.添加中草药对断奶仔猪生产性能及经济效益的影响[J].中国畜牧兽医,2014,41(6):108-111.
- [10] 苗旭,王璐菊,黄超,等.中草药添加剂对断奶仔猪生长性能影响的研究[J].畜牧兽医杂志,2013,32(2):16-18.
- [11] 曹授俊,雷莉辉,乔立东,等.复方中药添加剂对仔猪生产性能和血液生理指数的影响[J].饲料研究,2015(21):23-25.
- [12] 赵倩,陈玉春,高绪娜,等.三株益生菌发酵中草药制剂对鲤鱼血清生化指标、肝脏抗氧化指标及肠道菌群结构的影响[J].饲料工业,2017(2):39-43.
- [13] 王宇,耿爽,高青山,等.黄芪首乌提取物对断奶仔猪血液指标及免疫的影响[J].吉林畜牧兽医,2019,40(6):7-10.
- [14] 易延彬.中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、血清生化指标及免疫指标的影响[J].中国饲料,2020(19):49-52.
- [15] 胡新旭,周映华,卞巧,等.无抗发酵饲料对生长育肥猪生产性能、血液生化指标和肉品质的影响[J].华中农业大学学报,2015,34(1):72-77.
- [16] 贾聪慧,杨彩梅,曾新福,等.丁酸梭菌对肉鸡生长性能、抗氧化能力、免疫功能和血清生化指标的影响[J].动物营养学报,2016,28(3):908-915.
- [17] De-Rihes N, Farmer C, Divdich J L E, et al. Variability of colostrum yield and colostmm intake in pigs[J]. Animal, 2007, 1(7):1033-1041.
- [18] 郭爱伟,朱静,陈纷纷,等.中草药的免疫调节作用研究进展[J].动物医学研究进展,2008,29(11):64-67.
- [19] 黄子慧,任丹丹,曹程鸣,等.加味四君子汤对仔猪血清免疫因子水平及肠黏膜免疫的影响[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2017,45(3):75-81.
- [20] 王芳芳,刁华杰,王志龙,等.中草药添加剂对断奶仔猪肠道菌群与生长性能的影响[J].中国畜牧杂志,2017,53(3):121-124.
- [21] 侯海锋,李茜.发酵中草药渣对断奶仔猪生长性能及肠道健康的影响[J].中国饲料,2017(21):21-24.

(编辑:富春妮)